培育专精特新企业，建设现代化产业体系——基于双重机器学习和OOA-XGBoost解释性预测的因果推断

摘要

新质生产力推动专精特新企业发展，最终加速现代化产业体系形成，针对现有研究不足，本文搜集了 2013—2022 年中国 31 个省的省级面板数据，首先通过系统性思维和 SRCFS、KPCA、DBSCAN-RF 三种无监督机器学习方法创新性地构建了现代化产业体系的指标体系，之后采用双重机器学习模型探究了专精特新企业培育力度对现代化产业体系的影响效应和内在机制，最后采用 OOA-XGBoost 和部份依赖图考察了专精特新“小巨人”企业的补链、固链和强链作用。本研究得出以下创新性结论：专精特新企业培育力度对现代化产业体系具有显著的正向影响作用；其中高质量专利和区域数字化转型在这个过程中分别起到中介作用和调节作用；另外，通过进一步研究得到专精特新“小巨人”企业对产业链具有补链、固链和强链作用，且它们之间的关系呈现间接作用强、非线性和阶段性特征。

关键词：现代化产业体系；专精特新；双重机器学习；OOA-XGBoost

目录

摘要.....I
表格与插图清单.....IV
一、引言与文献综述.....5
二、机理分析与研究假设.....7
（一）理论模型图.....7
（二）机理分析与研究假设.....8
三、研究设计.....9
（一）方法介绍与模型构建.....9
1.无监督机器学习.....9
2.双重机器学习.....10
3.OOA-XGBoost.....12
（二）变量设定.....13
1.被解释变量：现代化产业体系（MIS）.....13
2.核心解释变量：专精特新企业培育力度（Itensity）.....13
3.中介变量：高质量专利（HQP）.....14
4.调节变量：区域数字化转型（DT）.....14
5.控制变量.....14
（三）数据来源.....14
四、现代化产业体系的指标体系构建与测度.....15
（一）现代化产业体系的指标体系的初步构建.....15
1.现代化产业结构体系.....15
2.现代化产业特征体系.....15
3.现代化产业支撑体系.....15
（二）基于 SRCFS、KPCA、DBSCAN-RF 的指标筛选.....16
（三）现代化产业体系的指标体系的确定与测度.....18
五、基于双重机器学习的实证研究.....19

（一）描述性统计.....19
（二）基准回归结果.....19
（三）稳健性检验.....20
1.工具变量法.....20
2.重设双重机器学习模型.....21
（四）机制检验.....21
1.中介效应检验——高质量专利.....21
2.调节效应检验——区域数字化转型.....22
（五）异质性检验.....23
1.资源禀赋.....23
2.区位优势.....24
六、进一步研究：基于 OOA-XGBoost 解释性预测的专精特新企业的补链、固链和强链效应研究.....25
（一）专精特新企业能预测现代化产业结构、特征和支撑体系吗？.....25
（二）基于特征重要性的专精特新企业的补链、固链和强链作用研究...26
（三）基于部分依赖图的专精特新企业对补链、固链和强链的预测模式研究.....27
七、结论与政策建议.....30
（一）创新性工作.....30
（二）创新性结论.....31
（三）政策建议.....31
参考文献.....32

表格与插图清单

表 1.三种无监督机器学习方法指标筛选表

表 2.现代化产业体系的评价体系

表 3.描述性统计

表 4.基准回归结果

表 5.工具变量法和重设双重学习的稳健性检验

表 6.高质量专利的中介效应检验

表 7.数字化转型的调节效应检验

表 8.异质性检验

表 9.主要拟合结果

表 10.各变量相对重要性排序

图 1.理论模型图

图 2.补链效应部分依赖图

图 3.固链效应部份依赖图

图 4.强链效应部份依赖图

培育专精特新企业，建设现代化产业体系——基于双重机器学习和OOA-XGBoost解释性预测的因果推断

一、引言与文献综述

我国产业总体上处于全球价值链的中低端，核心技术的瓶颈制约日益显现，需求明确而供给跟不上是供求矛盾的主要表现，高水平科技供给与经济发展新常态下转型升级的实际需求不相适应，已成为影响现代化产业体系的一大制约。专精特新企业是我国中小企业的排头兵，在细分市场精耕细作，练就“独门绝技”，打造“拳头产品”，解决“卡脖子”难题，能够增强产业链供应链的稳定性和竞争力，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可控的产业链供应链，是加快现代化产业体系建设的重要举措、也是夯实现代化产业体系微观基础的重要方法、更是保证现代化产业体系持续前进的重要动力[1]，可见专精特新企业与现代化产业体系存在着紧密联系。与此同时，习近平总书记在黑龙江考察调研期间首次提出“新质生产力”对科学技术推动生产力发展的进行经验总结，并对破解经济转型转轨时代命题作出科学回答，是习近平总书记以科技自立自强带动经济高质量发展的最新理论成果，新质生产力的出现，推动专精特新企业技术创新、产业升级，提升国际竞争力，最终加速我国现代化产业体系的形成。因此，研究新质生产力背景下的专精特新企业与现代化产业体系关系具有重大的现实意义。

学术界对新质生产力背景下的专精特新企业与现代化产业体系关系也非常的重视，现有研究表明，新质生产力与专精特新企业与现代化产业体系存在着紧密的联系，大部分都是定性成果，如新质生产力通过发挥市场机制，激励专精特新企业高质量发展和促进科技成果转化[2]，或加强金融资本支撑专精特新企业的创新投入的作用，以推进现代化产业体系[3]。以上成果表明新质生产力的出现为我国通过专精特新企业来加速现代化产业体系的形成提供了更加有利的外部环境。

研究新质生产力背景下的专精特新企业与现代化产业体系，避不开现代化产业体系指标体系的构建及量化问题，目前学术界针对该问题也做了系列研究，

比如林木西等（2022）[4]从实体经济、科技创新、现代金融、人力资源四个角度构建了现代化产业体系指标体系，并对其区域差异进行了测算；张虎等（2022）[5]从“基础、数字化、创新、韧性、协同、可持续”这七个产业链特征构建指标体系，并使用时空极差熵权法、基尼系数等方法研究了各地区现代化产业体系发展水平的变化态势；范合君等（2021）[6]关注“发展环境、支撑体系、农业现代化、工业现代化、服务业现代化、产业可持续”六个方面，对各省现代化产业体系发展水平进行了测度。通过分析以上成果发现现有现代化产业体系研究成果具有以下的特点：现代化产业体系的构建维度多元化，对区域差异和动态演进的探索较为全面，这就为深入研究现代化产业体系提供了良好的前期基础。但是也存在着一些不足，例如（1）研究视角过于单一；（2）指标选取存在经验主义和守旧，没有体现出与时俱进的特点；（3）指标没有经过筛选，可能存在相关性高、解释力差等特点。

与此同时，另外一些学者也探讨了专精特新企业与现代产业体系的关系，这些成果有定性的研究，比如专精特新企业对其他中小企业产生良好的示范作用和借鉴意义，带动整个产业结构的转型升级[7]，或专精特新企业培育能够加强产业链韧性，进而完善现代化产业体系[8]，以上成果论证了培育专精特新企业对发展现代化产业体系的作用，但缺少对比研究可能无法确定专精特新企业的独特价值。也有定量的研究，比如曹虹剑等（2022）通过对 1999-2013 年科技型中小企业技术创新基金数据进行分析，发现创新基金等政策能够缓解专精特新企业的融资约束，提高企业创新质量，以更好实现专精特新“补链”“强链”的作用[9]；韩洪灵等（2024）运用双重差分法证明了专精特新企业在技术创新和稳定就业方面具有显著作用，有利于筑牢产业发展基础[10]；或丁永健等（2023）使用面板 Tobit 模型指出专精特新企业培育有利于激发制造业中小企业创新活力，促进制造业高质量发展[11]，以上成果指出专精特新企业促进现代化产业体系发展的路径，具有借鉴意义，但是只是研究专精特新企业对现代化产业体系某一方面的作用，而且部分观点存在争议，如陈强远等（2020）认为部分企业创新培育政策可能只是激励了创新数量而非质量[12]。还有直接的研究，比如赵晶等（2023）通过案例研究指出专精特新企业具有补链、强链的作用[13]，这

揭示了专精特新企业在现代化产业体系中的重要作用，但是它们之间的关系仍存在进一步的量化分析的空间。更有间接的研究，比如有些学者在建议中提出数字技术和产业数字化能够增强专精特新企业的补链、强链职能[14]，这与张国清副总理以新质生产力视角发展专精特新企业的思路不谋而合，但是该建议是否可行需要进一步论证。通过分析以上成果，可以发现现有研究注重专精特新企业科技创新、补链、强链作用，但是也存在着以下不足：缺少专精特新企业和现代化产业体系关系的量化研究，部分观点存在争议或者需要进一步论证，专精特新企业对现代化产业体系的补链、固链、强链的独特作用还有待进一步的量化分析。

为了给新质生产力背景下通过专精特新企业的培育加速我国现代化产业体系的形成，针对以上研究不足，在依托多人工智能融合方法构建我国现代化产业体系的基础上，利用双重机器学习、OOA-XGBoost 等方法深入研究专精特新企业与现代化产业体系的关系，最后得出研究结论。

二、机理分析与研究假设

（一）理论模型图

基于前面文献分析，本文构建理论模型图图 1,该理论模型认为，专精特新企业培育将通过推动整个社会更多的高质量专利产出，进而推动现代化产业体系发展，同时专精特新企业培育能够直接推动现代化产业体系的发展，但该过程受到区域数字化转型的正向调节作用。

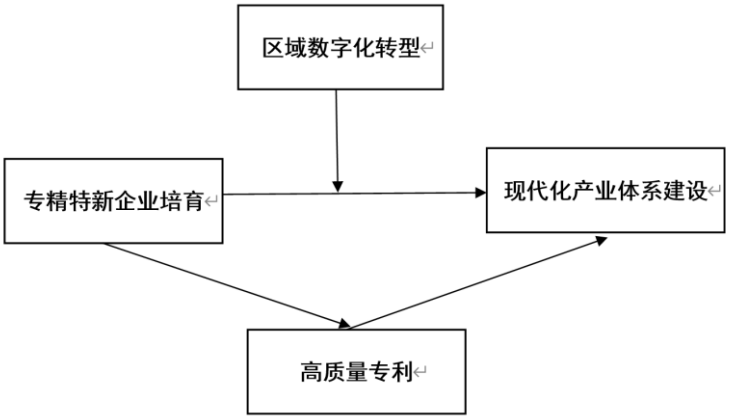

图 1 理论模型图

（二）机理分析与研究假设

专精特新企业是作为我国中小企业的排头兵，具有较强的创新能力和潜力，主要从以下三个方面影响现代化产业体系。首先，在现代化产业结构方面，专精特新企业以其技术创新和生存技术创新引领产业向高附加值和高技术方向发展，同时因其科技创新能力，本身就是战略新兴产业和未来产业的潜在主力军[7]，能够打通产业链的“难点”“痛点”，起到“补链”作用；其次，在现代化产业支撑方面，专精特新企业具有推动科技创新、人才吸收和培养的作用[10]，其培养需求也促进产学研协作、推进现代金融体制机制改革等政策和措施的推出，为现代化产业体系的发展提供牢固的基石，起到“固链”作用；最后，在现代化产业特征方面，专精特新企业在数字化和智能化领域上具有技术和设备优势，因此加大专精特新企业培育，能够推进产业的数字化、智能化和融合化，同时随着对环境友好型企业的培育重视[15]，其对现代化产业体系的绿色化推进作用也愈加明显，起到“强链”作用。因此，本文提出如下假设：

H1:专精特新企业培育与现代化产业体系发展呈正向影响关系。

技术创新是专精特新企业的一大特征，专精特新企业凭借其在某一领域的精耕细作和高水平的科研投入，能够研发出更多符合现实需求的高质量专利，打造更多“拳头产品”，实现更多核心技术自主化，由此对我国产业链起到“补链”和“延链”的作用，推动现代化产业体系发展。同时，随着专精特新企业培育力度的加大，将会有越来越多企业希望通过专精特新企业认定以获得补贴和税收减免，这激发了整个社会的创新活力，高质量专利的数量随之增加，而随着知识产权法院更加重视专利的应用价值[16]，高质量专利在商业化应用和提高企业竞争力的作用越发突显，将更加容易对不适应现代化发展的企业进行“出清”[2]，从而为适应现代化产业发展需求的企业留出生存和发展空间，由此推动现代化产业体系发展。因此，本文提出如下假设：

H2：高质量专利在专精特新企业培育和现代化产业体系发展之间起到中介作用。

随着数字经济的不断发展，数字化通过其激发创新能力的强大作用深刻影响了经济活动组织的变革[35]，区域数字化转型直接影响了专精特新企业培育对

现代化产业体系的作用力度。一方面，区域数字化转型为专精特新企业提供了有利的培育环境，区域数字化转型通过整合区域内的资源和优势，促进了传统商业模式向技术和商业模式的双重创新[17]，从而适应了专精特新企业培育需要的创新环境和技术、资源支撑，为专精特新企业的孵化提供了合适的温床，间接加强了专精特新企业培育的成效，推进现代化产业体系发展。另一方面区域数字化转型加强了专精特新企业的成果产出，区域数字化转型有效提升经济运行效率，促使各产业之间分工效率提高，缓解资源匹配扭曲，帮助专精特新企业实现自身专业化发展提供条件，而且区域数字化转型进一步引导专精特新企业推进数字化转型升级，实现全生命流程的数字化水平，进而推动专精特新企业的创新成果产出和转化[14]，促进现代化产业体系向更高的水平发展。

H3：区域数字化转型在专精特新企业培育和现代化产业体系发展中起到正向调节作用。

三、研究设计

（一）方法介绍与模型构建

1.无监督机器学习

①基于最大方差理论的特征选择：KPCA

KPCA 将核方法引入 PCA，通过核函数将数据映射到高维特征空间，使得原本在原始空间中非线性可分的数据在高维空间中变得线性可分，进而基于最大方差理论通过 PCA 方法提取出重要的特征。因此通过 KPCA 确定指标权重，能够较好地反映非线性指标的内在结果与特征，筛选本文的指标，具体原理和步骤参考黄虹等（2020）[18]。

②基于聚类的特征选择：DBSCAN-RF

DBSCAN 是一种基于密度的聚类算法，它将密度大的区域划分为簇，对噪音和异常值具有较强的鲁棒性。随机森林算法则是一种集成算法，通过构建多个决策树并将其结果进行综合以提高预测结果的准确性。本文将 DBSCAN 和随机森林相结合获得各指标特征重要性和权重，这有助于降低数据噪音的影响和探索数据的局部特征，具体步骤参考甘甜等（2024）[19]。

③基于流形的特征选择：SRCFS

SRCFS 是引入随机子空间对 KNN 图进行改进，并依据拉普拉斯得分确定指标权重的方法。KNN 图依据流形结构获取原始空间数据的结构，再通过随机子空间增强其在高纬度探索能力，这样便能够较好地捕捉数据结构和适应高维数据，通过该方法获得的指标权重和重要特征具有良好的泛化能力，比较适应本次指标体系构建的需要，具体操作步骤参考苏丽敏等（2022）[20]。

2.双重机器学习

①双重机器学习框架

现代化产业体系作为衡量我国现代化产业发展水平的综合指标，与诸多协变量具有较强的相关性，因此控制好相关协变量是研究本文研究的基础。相比传统计量模型，机器学习模型能有效避免“维度诅咒”，但同时又因为引入正则项而面临正则偏误的问题，在此背景下，Chernozhukov 等（2018）[36]提出双重机器学习，通过使用两次使用机器学习的方法消除了正则偏误，提供了使用机器学习进行有效因果推断的方法。因此，本文采用双重机器学习估计专精特新企业培育对现代化产业体系的影响效应，并参考 Chernozhukov 等（2018）[36]、张涛等（2023）[21]、倪宣明等（2023）[22]的研究构建本文的双重机器学习框架。

首先，构造双重机器学习框架下的部分线性模型，如式（1）和（2）所示

$$MIS_{i,t} = \theta_0 Itensity_{i,t} + g\left(X_{i,t}\right) + U_{i,t} \tag{1}$$

$$E\left(U_{i,t} \middle| Itensity_{i,t}, X_{i,t}\right) = 0 \tag{2}$$

其中，$MIS_{i,t}$表示 i 省 t 年的现代化产业体系发展水平；$Itensity_{i,t}$代表专精特新企业培育力度；$X_{i,t}$是高维控制变量的集合，通过函数 g 影响现代化产业体系，但函数形式未知，需通过机器学习估算$\hat{g}(X_{i,t})$；$U_{i,t}$为误差项，其条件均值为 0。

此时若直接对式（1）和（2）进行估计，则所得到的估计量$\hat{\theta}_0$是有偏的，这是因为在机器学习采用正则化算法估算$\hat{g}(X_{i,t})$时，虽然避免了估计量方差过大，但也导致$\hat{g}(X_{i,t})$向$g\left(X_{i,t}\right)$收敛的速度过慢，$\hat{\theta}_0$难以收敛到θ_0，产生偏差。为解决该问题，引入辅助式（3）和（4）：

$$Itensity_{i,t} = m\left(X_{i,t}\right) + V_{i,t} \tag{3}$$

$$E\left(V_{i,t} \middle| X_{i,t}\right) = 0 \tag{4}$$

式（3）和（4）中，本文引入$m(X_{i,t})$来表示解释变量和高维控制变量之间的关系，采用机器学习估算其具体形式$\widehat{m}(X_{i,t})$，$V_{i,t}$为误差项，其条件均值为 0。

具体步骤如下：首先，使用机器学习估计$\widehat{m}(X_{i,t})$，并计算残差$\hat{V}_{i,t} = Itensity_{i,t} - \widehat{m}(X_{i,t})$；其次，估计$\hat{g}(X_{i,t})$，并将式（1）变成$MIS_{i,t} - \hat{g}(X_{i,t}) = \theta_0 Itensity_{i,t} + U_{i,t}$；最后，$\hat{V}_{i,t}$可以视为$Itensity_{i,t}$的工具变量，此时可以计算得到估计值$\hat{\theta}_0$如式（5）所示：

$$\hat{\theta}_0 = \left(\frac{1}{n}\sum_{i\in I,t\in T}\hat{V}_{i,t}Itensity_{i,t}\right)^{-1}\frac{1}{n}\sum_{i\in I,t\in T}\hat{V}_{i,t}\left(MIS_{i,t} - \hat{g}(X_{i,t})\right) \tag{5}$$

其中 n 为样本量。

对式（5）的估计误差进行拆解，得到式（6）～（8）：

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_0 - \theta_0) = a^* + b^* \tag{6}$$

$$a^* = (E[V^2])^{-1}\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i\in I,t\in T}V_{i,t}U_{i,t} \tag{7}$$

$$b^* = (E[V^2])^{-1}\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i\in I,t\in T}\left(m(X_{i,t}) - \widehat{m}(X_{i,t})\right)\left(g(X_{i,t}) - \hat{g}(X_{i,t})\right) \tag{8}$$

此时，a^*服从均值为 0 的正态分布，b^*的收敛速度则取决于$\widehat{m}(X_{i,t})$和$\hat{g}(X_{i,t})$分别向$m(X_{i,t})$和$g(X_{i,t})$的收敛速度，因此b^*的上限为$\sqrt{n}n^{-(\varphi_g+\varphi_m)}$可以随着样本量的增大快速收敛到0。综上，$\sqrt{n}(\hat{\theta}_0 - \theta_0)$也能快速收敛到0，进而能获得$\theta_0$的无偏估计。

②双重机器学习框架下的中介效应检验

为检验高质量专利在专精特新企业培育和现代化产业体系中的中介作用，本文参考倪宣明等（2023）[22]构建双重机器学习框架下的中介效应检验模型，具体构建过程如式（9）～(12)所示。

$$MIS_{i,t} = \theta_0 Itensity_{i,t} + g_1(X_{i,t}) + (U_{i,t})_1，E\left((U_{i,t})_1 \middle| Itensity_{i,t}, X_{i,t}\right) = 0 \tag{9}$$

$$HQP_{i,t} = \theta_1 Itensity_{i,t} + g_2(X_{i,t}) + (U_{i,t})_2，E\left((U_{i,t})_2 \middle| Itensity_{i,t}, X_{i,t}\right) = 0 \tag{10}$$

$$MIS_{i,t} = \lambda_0 Itensity_{i,t} + \lambda_1 HQP_{i,t} + g_3(X_{i,t}) + (U_{i,t})_3，E\left((U_{i,t})_3 \middle| Itensity_{i,t}, X_{i,t}\right) = 0 \tag{11}$$

$$Itensity_{i,t} = m(X_{i,t}) + V_{i,t}，E(V_{i,t}|X_{i,t}) = 0 \tag{12}$$

其中，$HQP_{i,t}$是中介变量，代表高质量专利，其余变量含义与之前设定一致。

③双重机器学习框架下的调节效应检验

同理，为检验区域数字化转型在专精特新企业培育和现代化产业体系中的调节作用，构建双重机器学习框架下的调节效应检验模型，具体构建过程如式（13）～（15）所示。

$$MIS_{i,t} = \theta_0 Itensity_{i,t} + g_1(X_{i,t}) + (U_{i,t})_1，E((U_{i,t})_1 | Itensity_{i,t}, X_{i,t}) = 0 \quad (13)$$

$$MIS_{i,t} = \lambda_0 Itensity_{i,t} + \lambda_1 DT_{i,t} + \lambda_2 DT_{i,t} \times Itensity_{i,t} + g_2(X_{i,t}) + (U_{i,t})_2，E\left((U_{i,t})_2 \middle| Itensity_{i,t}, X_{i,t}\right) = 0 \quad (14)$$

$$Itensity_{i,t} = m(X_{i,t}) + V_{i,t}，E(V_{i,t} | X_{i,t}) = 0 \quad (15)$$

其中，$DT_{i,t}$是区域数字化转型，$DT_{i,t} \times Itensity_{i,t}$则是区域数字化转型和专精特新企业培育的交互项。

3.OOA-XGBoost

人工鱼鹰优化算法（OOA）是 Mohammad 于 2023 年提出的新型智能优化算法，该算法通过模拟鱼鹰捕食的行为进行寻优，它主要分为两个阶段，第一个阶段是定位和捕鱼阶段（全局勘探），第二个阶段是把鱼带到合适的位置（局部开采），详细设计请参考 Mohammad 等（2023）[37]。极端梯度提升树（XGBoost）是 Boosting 算法的一种，它将多个弱分类器集成在一起，形成一个强分类器。其中超参数设置对 XGBoost 的拟合效果具有较强的影响，因此本文运用 OOA 算法寻找最优参数，形成 OOA-XGBoost 算法。参考陆瑶等（2020）[23]的做法，本文希望通过 OOA-XGBoost 对专精特新企业的补链、固链和强链作用进行解释性预测，具体步骤如下：

步骤一：使用 OOA-XGBoost 对单年数据进行训练，并使用训练完成的模型对训练集和次年数据的测试集进行预测，这样逐年滚动完成对整个数据集的训练和预测。

步骤二：计算模型对训练集的平均拟合优度 R^2_1、测试集的平均拟合优度 R^2_2 和测试集的平均均方误差 MSE，以 R^2_1 的计算举例：

$$R_1^2 = 1 - \frac{\sum_{t=1}^{T} SSE_t}{\sum_{t=1}^{T} SST_t} \quad (16)$$

其中SSE_t表示第 t 年训练数据的预测误差平方和，SST_t表示第 t 年训练数据的总残差平方和。

步骤三：利用 OOA-XGBoost 的特征重要性指标考察各输入指标对目标列的相对重要性，同样最终的特征重要性指标通过对每次模型拟合获得的特征重要

性取平均值获得。

步骤四：通过基于 OOA-XGBoost 模型生成的部分依赖图分析专精特新“小巨人”企业对现代化产业体系三个子系统的预测模式和边际影响。

（二）变量设定

1.被解释变量：现代化产业体系（MIS）

现代化产业体系是以智慧经济为主导，包含多个产业领域的完整、有机经济系统，它促进产业升级和经济高质量发展，是现代化经济体系的重要组成部分。同时，现代化产业体系是一个复杂的系统，包括现代化产业结构体系、现代化产业特征体系和现代化产业支撑体系三个子系统，三个子系统之间相互联系、相互作用，使得现代化产业体系不断演进和完善，形成一个良好的产业生态系统。具体测算过程见文章第四章。

2.核心解释变量：专精特新企业培育力度（Itensity）

自 2019 年到 2023 年，工信部目前已公布五批专精特新“小巨人”企业，“小巨人”企业的培育和成长需要较长周期，但是政策的影响力和有效期的不同使得不同时间对专精特新“小巨人”企业的培育力度存在差异性，因此参考丁永健等（2023）[11]对“小巨人”企业培育周期的确定方式，本文找出有关专精特新的关键政策，分别是 2013 年的《关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》、2016 年的《工业强基工程实施指南（2016-2020 年）》、2018 年的《关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作通知》、2020 年的《关于健全支持中小企业发展制度的若干意见》和 2021 年的《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》，依据这 5 个关键政策，将 5 批专精特新“小巨人”企业的培育周期确定为 2013-2018 年、2016-2019 年、2018-2020 年、2020-2021 年、2021-2022 年。“小巨人“企业培育的数量可以反映各省对专精特新企业的重视程度和培育力度，确定“小巨人”企业培育力度的计算公式如式（17）所示。

$$Itensity_{i,t} = \ln\left(\Sigma\text{"小巨人"}\textit{企业数量} + 1\right)_{i,t} \tag{17}$$

式（17）中，$Itensity_{i,t}$表示 i 省在 t 年份“小巨人”企业的培育力度，$(\Sigma\text{"小巨人"}\textit{企业数量})_{i,t}$表示 i 省在 t 年份培育的“小巨人”企业数量总和，为

避免极端值影响和保持数据的平稳性，本文对$(\Sigma"$小巨人"$企业数量)_{i,t}$加 1 后取对数。

3.中介变量：高质量专利（HQP）

对于高质量专利的测算，已有研究较多将发明专利作为高质量专利的代理变量[24]，但是发明专利的质量和价值事实上存在较大差异，而且单纯的发明专利可能很难衡量新质生产力对专精特新企业提出的促进技术突破性发展的要求。高技术产业则是指拥有尖端科技、核心技术的产业群，与专精特新企业存在较大的联系，其发明专利更能代表我国高质量的专利需要，适应我国新质生产力的发展要求，因此本文选用高技术产业有效发明专利数作为本文高质量专利的代理变量，同时为保持指数的平稳性对其取对数。

4.调节变量：区域数字化转型（DT）

目前关于区域数字化转型水平的测度方式还有待开发，本文参考庄旭东等（2022）[25]的研究，选用北京大学数字普惠金融指数的自然对数衡量区域数字化转型水平，它是基于普惠金融的使用深度、覆盖广度和数字化程度构建的[26]，深刻地反映了数字化发展对金融领域带来的深刻变革，因此可以一定程度上反映区域数字化转型水平。

5.控制变量

为保证专精特新企业培育力度对现代化产业体系的影响效应估计的准确性，本文参考黄赜琳等（2022）[27]、孙伟增等（2022）[28]的研究，对以下可能会影响现代化产业体系的变量进行控制：

①经济发展水平：用 ED 表示，采用人均 GDP 衡量各地区经济发展水平。

②政策干预：用 PI 表示，采用财政支出/GDP 进行衡量。

③人力资本：用 HC 表示，采用在校大学生数量进行衡量。

④城镇化水平：用 Urban 表示，采用城镇常住人口/地区总人数进行衡量。

（三）数据来源

本文分析的数据是 2013 年-2022 年 31 个省的面板数据，来自《中国统计年鉴》《中国火炬统计年鉴》《中国高技术产业统计年鉴》、国泰安数据库、北大法宝网、北京大学数字普惠金融指数、中国经济社会大数据研究平台，少量缺失

数据采用插值法进行补充。

四、现代化产业体系的指标体系构建与测度

（一）现代化产业体系的指标体系的初步构建

为综合考虑现代化产业体系中各要素和组成部分之间的相互关系，正确反映各地区现代化产业建设水平，本文基于陈英武（2023）[29]提出的结构-特征-支撑的现代化产业体系分析框架，结合林木西等（2022）[4]、范合君等（2021）[6]的指标体系和现实情况构建本文的现代化产业体系指标体系。

1.现代化产业结构体系

现代化产业结构体系是指产业的各个组成部分，是整个现代化产业体系的主体和骨架。2024 年的政府工作报告指出："传统产业加快转型升级，战略性新兴产业蓬勃发展，未来产业有序布局，先进制造业和现代服务业深度融合。"可见，建设现代化产业体系，需要推进传统产业现代化、加快培育战略性新兴产业、有序布局未来产业，以及催生出更多跨界融合产生的新业态、新模式。因此，本文将通过上述四个方面构建现代化产业结构体系。

2.现代化产业特征体系

现代化产业特征体系是指产业发展过程中所表现出来特征和趋势，是其区别于以往产业体系最显著的外在表现，为其发展提供明确的发展方向和目标。2023 年 5 月，习近平总书记指出："推进产业智能化、绿色化、融合化，建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系。"2023 年 9 月，习总书记再次强调："当前，产业数字化、智能化、绿色化转型不断加速，智能产业、数字经济蓬勃发展。"习总书记的系列指示表明，融合化、智能化和绿色化是现代化产业体系的外在特征，更是发展现代化产业体系的核心指导原则。因此，本文通过智能化、融合化、绿色化三个方面衡量现代化产业特征体系。

3.现代化产业支撑体系

现代化产业支撑体系是支撑现代化产业发展的一系列资源以及相配套的基础设施，它决定了现代化产业能否平稳长久地发展，是产业体系演进的关键动力。十九大报告初步提出要着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系，而党的二十大进一步指出要构建以新基建为代表

的现代化基础设施体系，为现代化产业体系做了有益补充。因此，本文认为实体经济、科技创新、现代金融、人力资源和新基建在现代化产业体系发展中发挥重要的支撑作用，但由于实体经济在现代化结构体系中已有体现，因此本文在构建现代化产业支撑体系时只包括科技创新、现代金融、人力资源和新基建。

（二）基于 SRCFS、KPCA、DBSCAN-RF 的指标筛选

本文基于上面给出的指标体系框架搜集了 47 个相关指标，但由于本文的现代化产业体系的指标体系是依据产业发展的实际特点，在政府对其的权威解读和现有研究成果的基础上建立的，相关指标可能存在变化幅度小、贡献度低等问题，影响现代化产业体系的测度和本文实证研究的准确性，因此本文通过 SRCFS、KPCA、DBSCAN-RF 三种基于不同信息维度的无监督机器学习方法对相关指标进行筛选，如果有 2 种机器学习方法认为某一指标是该指标体系的重要指标，说明该指标在多个维度都体现出一定的信息量，因此保留，反之则剔除。通过这个方法，筛选后的指标能最大程度地保留数据的结构特征，可以从各个维度体现出一定的信息量。

表 1 三种无监督机器学习方法指标筛选表

衡量方式	SRCFS			KPCA			DBSCAN-RF			选择次数
	拉普拉斯得分	权重	是否选择	综合得分模型系数	权重	是否选择	特征重要性	权重	是否选择	
第二和第三产业总产值/GDP	0.8381	2.5772	1	0.0214	2.4658	1	0.0390	3.8955	1	3
高技术产业（制造业）新产品销售收入	0.6647	2.0440	1	0.0370	4.2647	1	0.0143	1.4262	1	3
火炬特色产业基地企业数	0.7130	2.1924	1	0.0365	4.2110	1	0.0162	1.6165	1	3
相关上市公司数量	0.7573	2.3287	1	0.0248	2.8556	1	0.0162	1.6173	1	3
高新技术企业 R&D 经费内部支出	0.7308	2.2471	1	0.0307	3.5373	1	0.0138	1.3786	1	3
数字经济上市公司数量	0.7314	2.2488	1	0.0138	1.5930	1	0.0612	6.1174	1	3
长途光缆线路长度	0.7536	2.3174	1	0.0107	1.2338	1	0.0115	1.1548	1	3
上市公司环境披露程度	0.6752	2.0761	1	0.0198	2.2794	1	0.0140	1.4015	1	3
R&D 人员数	0.8573	2.6362	1	0.0439	5.0672	1	0.0104	1.0413	1	3
进出口总额/GDP	0.7618	2.3423	1	0.0296	3.4132	1	0.1231	12.3117	1	3
金融业增加值/GDP	0.8071	2.4817	1	0.0459	5.2961	1	0.0704	7.0409	1	3
国家大学科技园数量	0.7999	2.4596	1	0.0316	3.6463	1	0.0136	1.3606	1	3

参加养老保险人数/人口数	0.8814	2.7100	1	0.0205	2.3627	1	0.0397	3.9702	1	3
上市公司硕士及以上学历董监高数量	0.7987	2.4560	1	0.0169	1.9437	1	0.0338	3.3828	1	3
科技企业孵化器数量	0.7424	2.2827	1	0.0386	4.4568	1	0.0098	0.9786	1	3
IPV4 地址数	0.7687	2.3635	1	0.0301	3.4689	1	0.0152	1.5200	1	3
农业机器总动力	0.8780	2.6999	1	0.0101	1.1697	0	0.0506	5.0582	1	2
信息技术服务收入	0.6623	2.0364	1	0.0019	0.2235	0	0.0160	1.6001	1	2
龙头企业数量	0.8276	2.5447	1	0.0051	0.5920	0	0.0531	5.3105	1	2
相关政策数量	0.6170	1.8971	1	0.0143	1.6522	1	0.0074	0.7441	0	2
国家级生产力促进中心	0.8767	2.6956	1	0.0129	1.4896	1	0.0055	0.5500	0	2
开展电子商务活动的企业比重	0.7969	2.4503	1	0.0341	3.9359	1	0.0032	0.3178	0	2
每百家企业拥有网站数	0.7712	2.3714	1	0.0218	2.5111	1	0.0089	0.8907	0	2
电子商务销售额	0.6790	2.0880	1	0.0052	0.6005	0	0.0140	1.3955	1	2
上市公司管理层对智能技术重视水平	0.6778	2.0842	1	0.0053	0.6137	0	0.0180	1.8043	1	2
规模以上工业企业技术改造经费支出	0.7421	2.2817	1	0.0266	3.0648	1	0.0061	0.6101	0	2
快递业务收入	0.6718	2.0658	1	0.0221	2.5488	1	0.0081	0.8137	0	2
移动电话用户	0.8200	2.5213	1	0.0075	0.8651	0	0.0189	1.8892	1	2
省会城市空气治理达到或好于二级天数	0.8830	2.7151	1	0.0206	2.3765	1	0.0039	0.3924	0	2
二氧化碳减排量	0.6513	2.0026	1	0.0046	0.5309	0	0.0111	1.1098	1	2
上市公司环境治理费用	0.6552	2.0147	1	0.0046	0.5313	0	0.0100	1.0000	1	2
高新技术企业数	0.8096	2.4894	1	0.0097	1.1231	0	0.0213	2.1261	1	2
国内三种专利授权数	0.7473	2.2978	1	0.0358	4.1234	1	0.0074	0.7443	0	2
技术市场成交额	0.6489	1.9952	1	0.0191	2.2070	1	0.0055	0.5549	0	2
上市公司研发投入	0.6556	2.0160	1	0.0091	1.0441	0	0.0340	3.4039	1	2
从业人员/人口数	0.5974	1.8370	0	0.0416	4.8022	1	0.0308	3.0830	1	2
第三产业就业人员/从业人数	0.2434	0.7486	0	0.0124	1.4260	1	0.1099	10.9942	1	2
5G 基站数量	0.7062	2.1715	1	0.0116	1.3420	1	0.0017	0.1711	0	2
战略性新兴产业项目成交金额	0.4631	1.4241	0	0.0136	1.5709	1	0.0021	0.2139	0	1
上市公司获得的未来产业政府补助额	0.2646	0.8136	0	0.0136	1.5740	1	0.0091	0.9099	0	1
软件业务收入合计	0.7034	2.1628	1	0.0067	0.7708	0	0.0081	0.8057	0	1
工业污染治理完成投资/GDP	0.5597	1.7209	0	0.0185	2.1332	1	0.0028	0.2773	0	1
原保险保费收入	0.8129	2.4996	1	0.0098	1.1283	0	0.0045	0.4454	0	1
金融信息服务企业数	0.7248	2.2287	1	0.0046	0.5249	0	0.0044	0.4433	0	1
城市轨道交通配置车辆数	0.5163	1.5876	0	0.0097	1.1187	0	0.0137	1.3724	1	1
上市公司人工智能化转型水平	0.5771	1.7746	0	0.0027	0.3102	0	0.0075	0.7538	0	0

1 表示选择，0 表示不选择

表 1 是通过上述三种无监督机器学习方法计算得到的权重，本文将累计权重占所有指标 90%的指标保留，认为剩余占 10%权重的指标没有充分的信息量对指标体系产生较大影响，为非重要指标。综合三种机器学习方法的结果，选取表 1 前 38 项指标构成本文的指标体系。

（三）现代化产业体系的指标体系的确定与测度

表 2 现代化产业体系的评价体系

二级指标	三级指标	衡量方式
现代化产业结构体系	传统产业现代化	第二和第三产业总产值/GDP
		龙头企业数量
		高技术产业（制造业）新产品销售收入
		信息技术服务收入
		农业机器总动力
	战略性新兴产业	火炬特色产业基地企业数
		相关上市公司数量
	未来产业	相关政策数量
		国家级生产力促进中心
	新业态和新模式	开展电子商务活动的企业比重
		每百家企业拥有网站数
		电子商务销售额
现代化产业特征体系	智能化	高新技术企业 R&D 经费内部支出
		上市公司管理层对智能技术重视水平
	融合化	规模以上工业企业技术改造经费支出
		快递业务收入
		移动电话用户
		数字经济上市公司数量
		长途光缆线路长度
	绿色化	省会城市空气治理达到或好于二级天数
		二氧化碳减排量
		上市公司环境披露程度
		上市公司环境治理费用
现代化产业支撑体系	科技创新	R&D 人员数
		高新技术企业数
		国内三种专利授权数
		技术市场成交额
		上市公司研发投入
	现代金融	进出口总额/GDP
		金融业增加值/GDP
	人力资源	从业人员/人口数
		国家大学科技园数量
		第三产业就业人员/从业人数
		参加养老保险人数/人口数
		上市公司硕士及以上学历董监高数量
	新基建	5G 基站数量
		科技企业孵化器数量

		IPV4 地址数

根据前文指标筛选结果最终得到现代化产业体系评价体系表 2，以此搜集 2013 年到 2022 年相关指标的数据，对其归一化处理，同时为综合考虑指标在不同维度的信息量，决定采用简单算术平均来结合 SRCFS、KPCA、DBSCAN-RF 三种方法计算出的指标权重，并以此计算出现代化产业体系发展指数作为后文现代化产业体系的代理变量。

五、基于双重机器学习的实证研究

（一）描述性统计

由表 3 可知，现代化产业体系发展水平均值偏低，说明部分省份现代化产业体系还有待提高，同时专精特新企业培育力度标准差较高，说明地区间培育力度存在较大差异。所有变量的 VIF 均小于 10，因此本文可忽略多重共线性问题。

表 3 描述性统计

变量类型	变量名称	观测值	均值	标准差	最小值	最大值	VIF
被解释变量	MIS	310	0.212	0.096	0.098	0.636	--
解释变量	Itensity	310	3.730	1.819	0	7.356	2.65
中介变量	HQP	310	7.850	1.976	0	12.770	5.63
调节变量	DT	310	5.580	0.313	4.746	6.133	2.15
控制变量	ED	310	63819.953	30734.084	23151	190313	4.64
	PI	310	0.283	0.204	0.107	1.379	2.79
	HC	310	948190.440	601860.070	33474	2823270	3.84
	Urban	310	60.445	12.356	23.930	89.600	5.83

（二）基准回归结果

本文使用前面构建的双重机器学习模型测度专精特新企业培育力度对现代化产业体系的影响效应，其中样本分割比例为 1：4，采用随机森林算法进行预测求解，结果见表 4 所示。在模型（1）中，本文对时间固定效应、地区固定效应和控制变量的一次项进行控制，发现专精特新企业培育力度对现代化产业体系的回归系数为 0.0043，且在 1%的水平上显著，可以得出专精特新企业培育力度能够正向影响现代化产业体系的水平。在模型（2）中，为进一步提高拟合模型的精度和灵活性，本文在模型中加入控制变量的二次项并进行控制，发现回

归系数仍然在 1%的水平上显著，且其数值与模型（1）基本相同。因此，本文得出结论，专精特新企业培育力度对现代化产业体系存在正向影响效应（假设H1）得到验证。

表 4　基准回归结果

变量	（1）MIS	（2）MIS	（3）Str	（4）Str	（5）Chara	（6）Chara	（7）Sup	（8）Sup
Itensity	0.0043*** (0.0016)	0.0043*** （0.0016）	0.0021*** （0.0007）	0.0020*** （0.0007）	0.0008* （0.0005）	0.0009* （0.0005）	0.0017** （0.0007）	0.0018** （0.0007）
控制变量一次项	是	是	是	是	是	是	是	是
控制变量二次项	否	是	否	是	否	是	否	是
时间固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
地区固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
样本量	310	310	310	310	310	310	310	310

注：*、**、***分别表示在 10%，5%，1%的水平上显著，括号内为稳健标准误

现代化产业体系由现代化产业结构体系（Str）、现代化产业特征体系（Chara）、现代化产业支撑体系（Sup）组成，为进一步探究专精特新企业培育对现代化产业体系三个子系统的具体影响效应，本文在模型（3）～（8）给出了专精特新企业培育对三个子系统的回归系数，其回归系数都显著为正，这说明专精特新企业培育对现代化产业体系的促进作用并非局限于某一方面，而是多角度、全方位的，从回归系数存在差异来看，专精特新企业培育力度对产业结构和支撑体系的促进作用较强，对产业特征体系的促进作用稍弱，这可能是因为产业的智能化、融合化和绿色化等长期战略目标的实现需要较长时间周期、较大资源投入和政府引导，专精特新企业虽然在此方面有所贡献，但受限于其规模和资源，其影响效应尚待进一步加强。

（三）稳健性检验

1.工具变量法

基准回归中可能存在双向因果影响结论的稳健性，因此本文采用工具变量法缓解内生性问题，参考郑江淮等（2021）[30]的做法，将滞后一期的专精特新企业培育力度作为本文的工具变量，同时参考Chernozhukov 等（2018）[36]和张涛等（2023）[21]建立双重机器学习的部分线性工具变量模型，具体设置如下所示：

$$MIS_{i,t} = \theta_0 Itensity_{i,t} + g(X_{i,t}) + U_{i,t} \tag{18}$$

$$Itensity_{i,t-1} = m(X_{i,t}) + V_{i,t} \tag{19}$$

其中$Itensity_{it-1}$是本文的工具变量，回归结果如表 5 中的模型（1）所示，在进行工具变量法后，回归系数相比之前有所上升，且仍然显著为正，这排除了内生性问题对本文结论的影响。

2.重设双重机器学习模型

双重机器学习的设定偏误可能会对本文的回归结果产生影响，因此本文从以下两个方面重设机器学习模型进行稳健性检验：首先，重新分割样本比例，将原先的 1：4 重新设置为 1：2 和 1：7 后分别进行稳健性检验，结果如表 5 中的模型（2）和（3）所示；其次，更换拟合残差的机器学习算法，将前面的随机森林算法更换为梯度提升树、弹性网络回归、套索回归、岭回归，结果如表 5 中的模型（4）～（7）所示。

观察模型（2）～（7）发现，无论是改变样本分割比例还是更换机器学习模型，最后的回归系数虽然有变化，但依旧显著为正，这足以证明本文得出的 H1 成立的结果是非常稳健的。

表 5 工具变量法和重设双重学习的稳健性检验

双重机器学习模型	工具变量法	分割样本比例		更换机器学习模型			
		Kfolds=3	Kfolds=8	梯度提升树	弹性网络回归	套索回归	岭回归
变量	（1） MIS	（2） MIS	（3） MIS	（4） MIS	（5） MIS	（6） MIS	（7） MIS
Itensity	0.0046* (0.0028)	0.0067*** (0.0019)	0.0036** (0.0017)	0.0074*** (0.0019)	0.0053*** (0.0019)	0.0051*** (0.0019)	0.0040** (0.0018)
控制变量一次项	是	是	是	是	是	是	是
控制变量二次项	是	是	是	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是	是	是	是
地区固定效应	是	是	是	是	是	是	是
样本量	279	310	310	310	310	310	310

注：***p<0.01″，″**p<0.05″，″*p<0.10

（四）机制检验

1.中介效应检验——高质量专利

前面已经证明了专精特新企业培育力度对现代化产业体系是存在显著正相关的，但是本文更需要关注专精特新企业培育力度影响现代化产业体系的路径，

因此在本节，本文参考 Farbmacher 等（2022）[38]，采用梯度提升树检验高质量专利在专精特新企业培育力度和现代化产业体系的中介效应，结果如表 6 中的模型（1）～（3）所示。模型（1）是不考虑中介变量的结果，与表 5 的模型（4）结果一样；模型（2）检验了专精特新企业培育对高质量专利的影响作用，回归系数 0.1392 在 1%的水平上显著为正，说明专精特新企业培育能够显著提高高质量专利的产出。模型（3）共同考虑了专精特新企业培育力度和高质量专利对现代化产业体系的影响，可以看出回归系数都在 1%的水平上显著为正，这说明高质量专利在专精特新企业培育和现代化产业体系中起到中介作用，H2 得到验证。

虽然三步法验证了本文的结论，但根据 Judd 等（1981）[39]和江艇[31]的研究，三步法存在低统计功效、共线性、内生性等问题，因此需要对中介效应的结果进行检验。首先，计算 Sobel、Aroian 和 Goodman 统计量，发现这三个统计量都在 1%的水平上显著，证明了部分中介效应的存在。其次，更换机器学习方法，使用基于随机森林回归的双重机器学习对结果进行检验，结果为表 6 中的模型（4）～（6），发现各回归系数依旧显著为正，Sobel、Aroian 和 Goodman 统计量的显著性保持不变。由此，我们可以得出 H2 假设成立是稳健的。

表 6 高质量专利的中介效应检验

双重机器学习模型	梯度提升树			随机森林回归		
变量	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
	MIS	hqp	MIS	MIS	hqp	MIS
Itensity	0.0074***	0.1392***	0.0051***	0.0043***	0.0986***	0.0026*
	（0.0019）	（0.0317）	（0.0018）	(0.0016)	（0.0265）	（0.0016）
hqp			0.0170***			0.0143***
			（0.0032）			（0.0027）
控制变量一次项	是	是	是	是	是	是
控制变量二次项	是	是	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是	是	是
地区固定效应	是	是	是	是	是	是
样本量	310	310	310	310	310	310
Sobel z		3.3948***			3.0338***	
Aroian z		3.3598***			2.9978***	
Goodman z		3.4308***			3.0711***	

注：***p<0.01″，″**p<0.05″，″*p<0.10

2.调节效应检验——区域数字化转型

弹性网络回归是一种具有代表性的线性回归方法[40]，结合了套索回归和岭回归的特点，具有较好的变量选择和处理共线性的能力。本文基于前文构建的

双重机器学习框架下的调节效应模型，使用弹性网络回归验证本文的调节效应，同时采取套索回归和岭回归进行稳健性检验。模型（1）是不考虑调节变量和交互项的结果，其回归系数和显著性与表5的模型（5）结果一样，在1%的水平上显著；模型（2）加入了数字化转型的代理变量和与专精特新企业培育力度的交互项，发现各变量对现代化产业体系的回归系数显著为正，这说明数字化转型水平越高的地区，专精特新企业培育力度越能促进现代化产业体系的发展，数字化转型具有调节作用的H3得到验证。进一步使用套索回归和岭回归对调节效应的结果进行检验，结果如表 7 中的模型（3）～（6）所示，各变量的回归系数依旧显著为正，因此本文可以得出数字化转型具有调节作用的假设H3成立是稳健的。

表7 数字化转型的调节效应检验

双重机器学习模型	弹性网络回归		套索回归		岭回归	
变量	（1） MIS	（2） MIS	（3） MIS	（4） MIS	（5） MIS	（6） MIS
Itensity	0.0053*** (0.0019)	0.0049*** (0.0017)	0.0051*** (0.0019)	0.0047*** (0.0017)	0.0040** (0.0018)	0.0037** (0.0016)
dt		0.0803* (0.0419)		0.0756* (0.0420)		0.1406*** (0.0438)
Itensity*dt		0.0177*** (0.0028)		0.0176*** (0.0028)		0.0173*** (0.0028)
控制变量一次项	是	是	是	是	是	是
控制变量二次项	是	是	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是	是	是
地区固定效应	是	是	是	是	是	是
样本量	310	310	310	310	310	310

注：***p<0.01″，″**p<0.05″，″*p<0.10

（五）异质性检验

1.资源禀赋

对资源禀赋如何影响现代化产业体系，学术界存在争议。主流观点认为，资源丰富的地区易陷入“资源诅咒”，形成单一经济结构，资源型产业挤占资本和劳动力，提高专精特新企业生产要素成本，不利于现代化产业体系发展[21]。也有学者认为资源是现代化产业发展的基石，在资源丰富的省份更容易推进现代化产业体系的发展[32]。为考察专精特新培育力度对现代化产业体系的促进作用究竟是面临“资源诅咒”还是“资源驱动”，本文基于阎晓等（2020）[33]的研

究，将 31 个省份划分为资源型省份和非资源型省份，并进行分组回归，结果如表 8 的模型（1）所示。

根据表 8 的模型（1）可以看出，各回归系数均显著为正，这说明专精特新企业培育对资源型省份和非资源型的省份的现代化产业体系的回归系数均起到正向促进作用，但是具体考察回归系数的大小，发现专精特新企业培育力度对非资源型省份的现代化产业体系的回归系数比资源型省份的大，说明专精特新企业培育更能推进非资源型省份的现代化产业体系发展。考察其原因，这可能是因为对于资源型省份来说，其核心产业主要依靠当地资源的开采和加工，经济路径发展较为单一，而且挤占了专精特新企业发展的资源，而非资源型省份的产业结构更加多元化，注重创新环境的建设，能为专精特新企业提供更多机会，因此，专精特新企业培育力度在非资源型省份对现代化产业体系的促进作用更为显著。

2.区位优势

区位优势对产业发展具有显著影响，学界一般认为沿海地区对产业发展的区位优势更加明显[34]。因此为考察区位优势在专精特新企业培育力度对现代化产业体系的影响中的作用，本文将 31 个省份分为沿海地区和内陆地区后，进行分组回归，结果如表 8 中的模型（2）所示。

根据表 8 中的模型（2）可以看出，不论是在沿海地区还是内陆地区，专精企业培育力度对现代化产业体系的回归系数均在 5%的水平上显著为正，但是在沿海地区，专精特新企业培育力度对现代化产业体系的促进作用比内陆地区更加显著。这可能是因为相比内陆地区，沿海地区经济环境更加开放，基础设施更加完善，拥有更丰富的市场资源和更高的科技创新水平，这能使得专精特新企业能够更好的融入当地产业体系，而且沿海地区更容易获得外资投入，这缓解了专精特新企业的融资约束，这些因素使得专精特新的培育力度和成果对现代化产业体系的影响更加深刻。进一步考虑专精特新“小巨人”企业的分布情况，发现沿海地区的专精特新“小巨人”企业数量明显高于内陆地区，这可能使得在沿海地区专精特新企业更容易形成规模效应，从而对现代化产业体系产生更显著的影响。

表 8 异质性检验

变量	(1)		(2)	
	资源型	非资源型	沿海地区	内陆地区
Itensity	0.0028** (0.0012)	0.0037* (0.0023)	0.0057** (0.0029)	0.0027** (0.0012)
控制变量一次项	是	是	是	是
控制变量二次项	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是
地区固定效应	是	是	是	是
样本量	90	220	110	200

注：***p<0.01″，″**p<0.05″，″*p<0.10

六、进一步研究：基于 OOA-XGBoost 解释性预测的专精特新企业的补链、固链和强链效应研究

（一）专精特新企业能预测现代化产业结构、特征和支撑体系吗？

前文已深入探讨了专精特新企业培育力度对现代化产业体系的促进作用和影响机制，但对于二者之间的关系尚需进一步揭示，而且从投入和产出的角度来看，发展专精特新企业离不开政府乃至全社会的资源投入，那么其产出能否给予现代化产业体系足够且特殊的回报呢？政府和众多学者已普遍认同，专精特新企业对于发展现代化产业体系存在独特的优势，它不仅能补全产业链关键环节、稳固产业链基础，还能加强产业链竞争能力。然而相关研究局限于逻辑推导和定性研究，本文希望从量化的角度对政府发展专精特新企业的逻辑进行支撑。基于这个考虑，本文开展以下进一步研究探索专精特新企业的补链、固链和强链作用。

首先，需要选择合适的指标测度补链、固链和强链的程度。本文认为，补链在于能否打通“断点”“堵点”“短板”，尤其是一些“卡脖子”工程、核心零部件是否能得到突破和自主化，而本文的现代化产业结构体系依据各行业的发展水平进行构建，而且战略性新兴产业和未来产业体现我国对核心关键产业的突破，因此选择其衡量补链效应；固链在于我国的产业链应对外部冲击的能力，即能否支撑各个产业稳步发展，具体体现在产业的资金链、人力资源、配套基础设施和创新环境等的支撑，因此本文选择现代化产业支撑体系衡量固链效应；强链在于产业链的竞争力，特别在新时代背景下，各产业的智能化、融合化和绿色化水平对于加强产业竞争力和发展潜力至关重要，因此本文选择现代化产

业特征体系衡量强链效应。

在此基础上，本文选择专精特新“小巨人”企业的数量衡量专精特新企业培育的产出和成果，在保留前文的机制变量和控制变量的基础上，又加入交通基础设施（城市轨道交通配置车辆数）、外商投资（外商企业投资总额）、普通企业数量（企业法人单位数量）作为输入变量，分别以现代化产业结构、特征、支撑体系综合系数作为输出变量，使用 OOA-XGBoost 验证“小巨人”企业能否提高模型的拟合效果，结果如表 9 所示。

表 9 主要拟合结果

模型			OOA-XGBoost			MLP 神经网络		
			R2_1(%)	R2_2(%)	MSE	R2_1(%)	R2_2(%)	MSE
Str	基准模型	(1)	99.98	94.67	0.0008	70.27	68.83	0.0046
	专精特新企业模型	(2)	99.98	94.98	0.0007	77.71	73.42	0.0039
	提升效果 (2)-(1)	(3)	0	0.31	-0.0001	7.44	4.59	-0.0007
Chara	基准模型	(4)	99.97	72.21	0.0024	50.77	46.81	0.0046
	专精特新企业模型	(5)	99.97	76.66	0.0020	52.78	49.81	0.0044
	提升效果 (4)-(5)	(6)	0	4.45	-0.0004	2.01	3.00	-0.0002
Sup	基准模型	(7)	99.99	91.76	0.0025	74.12	67.06	0.0102
	专精特新企业模型	(8)	99.99	91.88	0.0025	77.24	69.71	0.0094
	提升效果 (8)-(7)	(9)	0	0.12	0	3.12	2.65	-0.0008

首先，对比 OOA-XGBoost 和 MLP 神经网络的预测效果，可以发现 OOA-XGBoost 的拟合效果更好，而且都处于较优秀的水平，这说明 OOA-XGBoost 能够更好地揭示变量之间的关系。其次，基准模型是指没有加入专精特新“小巨人”企业变量的拟合模型，加入“小巨人”企业后，OOA-XGBoost 的拟合效果相较基准模型都有所提升，可见“小巨人”企业能够预测现代化产业结构、特征和支撑体系，这也验证了前面基准回归的结果。当然因为 OOA-XGBoost 对基准模型的拟合效果较好，“小巨人”企业对预测的提升作用可能不显著，因此观察 MLP 神经网络的结果，其提升效果较为明显，都在 2%以上，这对通过 OOA-XGBoost 得出的结论形成支撑。

（二）基于特征重要性的专精特新企业的补链、固链和强链作用研究

为探究专精特新“小巨人”企业是否具有补链、固链、强链作用及其作用

强度，本文提取 OOA-XGBoost 预测模型中各输入变量的特征重要性，为分析方便将其特征重要性之和标准化为 1，输出结果如表 10 所示。

从直接效应看，发现对比普通企业来说，“小巨人”企业在现代化产业结构、特征和支撑体系中的特征重要性都超过普通企业，是其 2 倍左右，可见专精特新企业培育成果在补链、固链和强链上是存在优势的。从间接效应看，高质量专利和政策干预在补链、固链和强链上发挥着至关重要的作用，而它们都与专精特新企业存在比较密切的关系，结合实证得出的结论，专精特新企业可以通过促进高质量专利产出，得到政策支持或增加政府干预和引导市场的水平，来发挥补链、固链和强链作用。综上所述，“小巨人”企业具有补链、固链和强链的独特优势，其间接作用比较强烈，而“小巨人”企业可能处于发展阶段，规模效应并不显著，因此直接作用较低。

表 10 各变量相对重要性排序

排序	Str		Chara		Sup	
	变量	特征重要性(%)	变量	特征重要性(%)	变量	特征重要性(%)
1	高质量专利	43.67	高质量专利	29.97	高质量专利	60.64
2	政策干预	15.64	交通基础设施	26.69	政策干预	12.84
3	区域数字化转型	7.56	政策干预	25.03	城镇化水平	8.87
4	人力资本	7.18	人力资本	5.33	区域数字化转型	6.06
5	交通基础设施	6.88	专精特新小巨人数量	4.15	交通基础设施	2.83
6	经济发展水平	5.82	城镇化水平	1.99	专精特新小巨人数量	2.32
7	城镇化水平	4.39	普通企业数量	1.98	经济发展水平	2.31
8	专精特新小巨人数量	3.23	区域数字化转型	1.81	人力资本	1.84
9	外商投资	2.06	省份	1.29	普通企业数量	1.04
10	普通企业数量	1.88	外商投资	0.99	省份	0.87
11	省份	1.70	经济发展水平	0.76	外商投资	0.37

（三）基于部分依赖图的专精特新企业对补链、固链和强链的预测模式研究

前文已经论证了专精特新“小巨人”企业具有补链、固链和强链的作用，那么它们之间的关系又是怎样的呢，是否存在非线性关系呢？基于这个思考，本文使用部分依赖图来考察它们之间的关系。同时通过对“小巨人”企业数量的描述性分析发现，其存在明显的离群值，为了防止极端值对分析的影响，本文决定使用均值加减标准差来确定一个合理的取值范围，经计算该范围具体确定为

0 到 377 个，图 2、图 3 和图 4 为部分依赖图绘制结果。

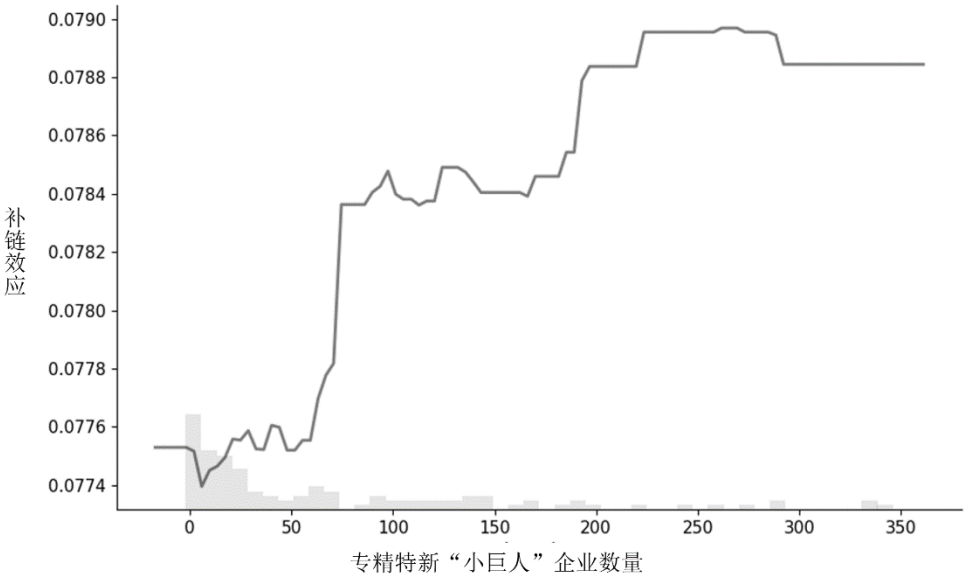

图 2 补链效应部分依赖图

通过分析图 2 的补链效应可知，“小巨人”企业的补链效应存在明显的阶段性上升的特征，具体体现在数量达到约 70 个和 200 个时，“小巨人”企业的补链效应存在明显的跃升。这可能是因为这些企业要想攻克“卡脖子”工程和掌握核心技术以补全产业链，需要经历一个相对较长的资源投入和积累过程，在这个过程中，企业需要不断积累技术、资金和人才等要素，同时还需要通过市场竞争和合作来不断提升自身的实力和影响力。只有当这些企业在某一领域内形成一定规模后，它们的补链效应才会开始显现，并随着数量的增加而逐渐增强。

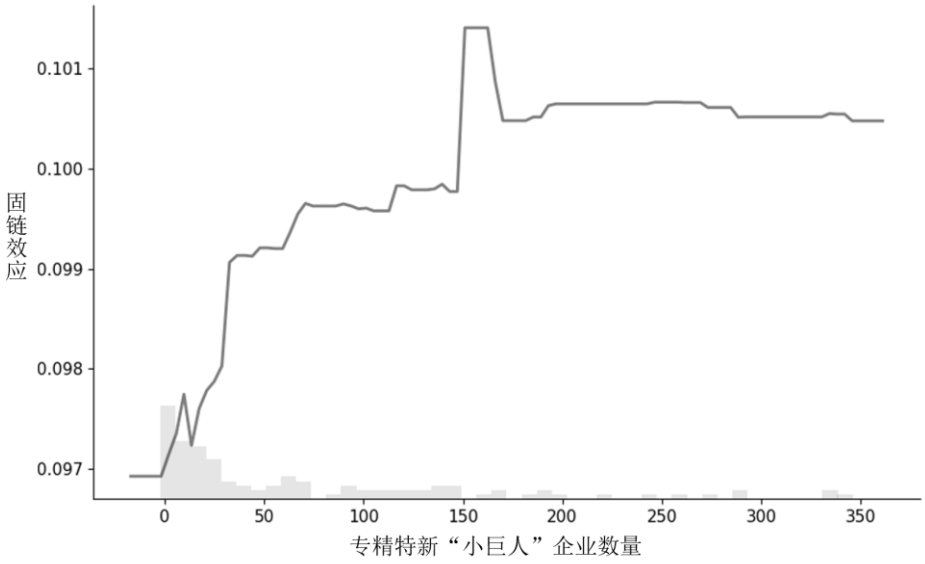

图 3 固链效应部份依赖图

通过分析图 3 的固定效应可知，“小巨人”企业的固链效应整体上升，有效稳固了产业链基础，并促进了其平稳发展。同时表现出前快后慢的特征，初期，得益于政府资金、税收优惠及金融政策的支持，这些企业的研发与科技积累迅速转化为产业创新动力，推动了人才流动与培养，各要素协同流动，提升了产业链的稳固性和抗风险能力。然而，随着产业链日趋稳固，固链效应有所减缓。值得注意的是，当“小巨人”企业数量达到约 150 个时，固链效应出现跃升，显示出其固链作用的阶段性特征。

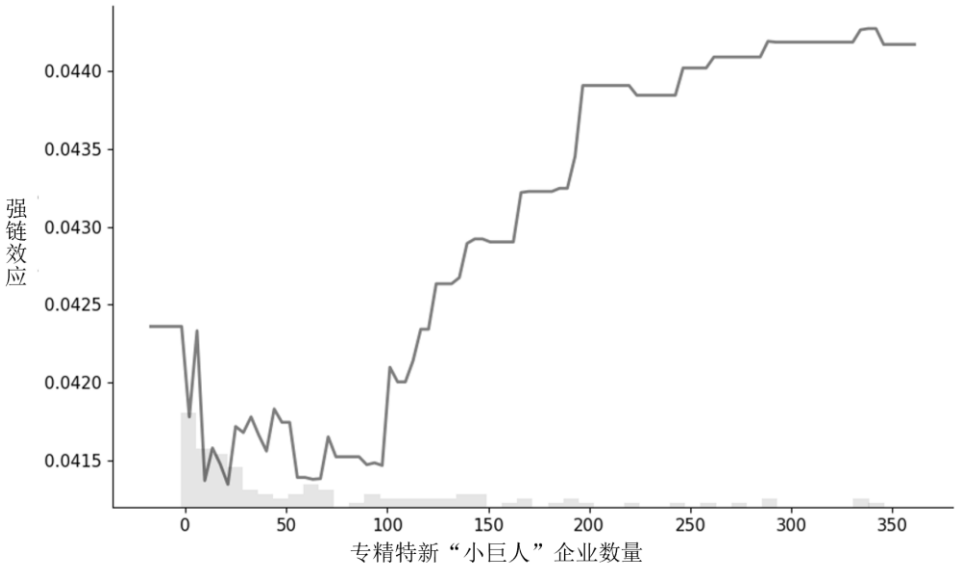

图 4 强链效应部分依赖图

通过分析图 4 的强链效应可知，“小巨人”企业于初始阶段（数量约 100 个以下）的强链效应并不显著，这主要源于其网络密度不足，规模效应尚未形成，产业地位相对低微，难以实质影响产业链竞争力。而且这些企业多专注于核心科技研发，资金多用于长期投入，导致在数字化、智能化建设上资金和经验匮乏。然而，随着“小巨人”企业数量的增长和资金的积累，其协同与集聚效应逐渐显现，有能力投入数字化、智能化和绿色化建设，推动产业转型升级。这不仅增强了企业竞争力，也带动了整个产业链的提质增效，强链效应随之显现并持续增强。

七、结论与政策建议

（一）创新性工作

在新质生产力和我国产业链转型的现实需求下，如何发展具有完整性、安全性、先进性的现代化产业体系成为我国面临的巨大挑战，而专精特新企业以其独特的“补链”“固链”“强链”作用为现代化产业体系的形成和发展提供重要途径和思路。在此背景下，本文对其展开深入研究并做了以下创新性工作：

（1）现代化产业体系评价体系的科学性和创新性构建。本文依据“结构-特征-支撑”分析框架，系统性地从现代化产业结构体系、特征体系和支撑体系三个方面构建了现代化产业体系评价体系，选取指标时代特征强、创新程度高，同时经过机器学习的科学筛选，弥补现有文献构建现代化产业体系指标体系中存在的未能与时俱进、科学性不强的问题。

（2）对中介变量和调节变量的创新性选择。本文创新性地选择了高质量专利作为中介变量来匹配新质生产力提出的核心关键技术突破的需求，以数字化转型作为调节变量来匹配新质生产力提出的产业深度转型升级的要求，弥补了相关研究中对新质生产力视角的缺失。

（3）对专精特新“小巨人”企业补链、固链和强链作用的创新性考察。在初步探讨了专精特新企业培育力度与现代化产业体系之间关系的基础上，为深化两者关系的理解，凸显培育专精特新企业的意义，本文进一步研究了专精特新“小巨人”企业的补链、固链和强链作用，弥补了现有研究中对专精特新企业补链、固链和强链作用的量化研究不足。

（4）基于机器学习的创新性研究设计。本文通过 KPCA、DBSCAN-RF、SRCFS 对现代化产业体系评价指标进行筛选，在双重机器学习的框架下，采用随机森林、梯度提升树、弹性网络回归等机器学习方法探究了专精特新企业培育对现代化产业体系的影响效应和内在机制，同时采用 OOA-XGBoost 和部份依赖图进一步探究了专精特新企业在“补链”“固链”“强链”的独特作用，弥补相关研究缺少运用机器学习和人工智能方法进行分析和因果推断的不足。

（二）创新性结论

通过以上创新性工作，本文得出以下创新性结论：

（1）专精特新企业培育力度能够显著推动现代化产业体系发展，具体来说，专精特新企业培育对现代化产业结构体系的促进作用最大，其次是现代化产业支撑体系，对现代化产业特征体系的推动作用较小。这弥补了现有文献对两者之间的关系缺少量化研究证据的不足。

（2）就影响机制而言，专精特新企业培育能够显著促进高质量专利数量，进而推动现代化产业体系的发展，同时专精特新企业培育在促进现代化产业体系发展的过程中受到区域数字化转型的正向调节作用。该结论揭示了专精特新企业影响现代化产业体系的传导机制，为相关具有争议的观点提供本文的证据。

（3）专精特新“小巨人”企业对现代化产业体系存在“补链”“固链”“强链”的独特作用，同时它们之间呈现间接作用强、非线性和阶段性的特征。该结论从量化的视角揭示了两者之间关系的复杂性和动态性，弥补了现有研究的不足。

（三）政策建议

针对上述创新性研究结论，本文提出以下政策建议：

（1）加大专精特新企业培育力度，形成规模化和规范化培育。首先，政府应该加大专精特新企业的培育工作，通过提供包括财政支持、税收优惠在内的多重激励措施，鼓励企业加大研发投入，突破更多“卡脖子”技术，推进现代化产业体系转型发展。其次，建设专精特新企业聚集区，形成产业链上下游的紧密合作，降低交易成本，提高资源配置效率，同时加大聚集区内的企业的资源共享，形成专精特新企业的规模化培育。最后，制定并实施统一的培育标准

和规范流程，确保专精特新企业在技术创新、市场竞争力等方面符合既定标准，提升整体培育的规范性和有效性。通过这些措施加强专精特新企业的规模和集聚，推动补链、固链和强链作用的发挥。

（2）持续推进高质量专利研发激励和促进区域数字化转型。一方面，政府要加强高质量专利研发的激励，通过设立专项基金，为专精特新等企业的专利研发提供资金支持和税收优惠，激发企业和科研机构的创新活力，同时为防止企业骗取政府资金和优惠，需要加强专利审查机制，确保专利的质量和创新性。另一方面，政府应引导企业加大数字化转型投入，推动传统产业与数字技术的深度融合，通过建设数字化基础设施、优化数据共享机制、加强数字化人才培养等措施，营造良好的数字化转型环境，促进区域经济的高质量发展和产业转型升级。

（3）因地制宜培育专精特新企业，以“先发”带动“后发”。首先，在培育专精特新企业时，应坚持因地制宜原则，根据不同地区的资源禀赋、区位优势、产业基础和发展潜力，制定差异化的培育策略，避免盲目照搬其他地区的发展路径。其次，通过集中资源，优先培育一批具有创新能力强、市场前景好的专精特新企业，形成“先发”效应，带动更多企业加入创新行列。最后，关注并扶持那些尚未形成显著优势但具备发展潜力的企业，通过政策引导、技术支持、企业合作等方式，激发其创新活力，实现“后发”赶超。

参考文献

[1]朱宏任，培育“专精特新”企业，建设现代化产业体系.中国经济导报，2023-08-15.

[2]郭晗,侯雪花.新质生产力推动现代化产业体系构建的理论逻辑与路径选择[J].西安财经大学学报,2024,37(01):21-30.

[3]周文,李吉良.新质生产力与中国式现代化[J].社会科学辑刊,2024(02):114-124.

[4]林木西,王聪.现代化产业体系建设水平测度与区域差异研究[J].经济学动态,2022(12):23-36.

[5]张虎,张毅,韩爱华.我国产业链现代化的测度研究[J].统计研究,2022,39(11):3-18.
[6]范合君,何思锦.现代产业体系的评价体系构建及其测度[J].改革,2021(08):90-102.
[7]董志勇,李成明.“专精特新”中小企业高质量发展态势与路径选择[J].改革,2021(10):1-11.
[8]杨燕红.“专精特新”企业培育与产业链韧性提升：作用路径与政策取向[J/OL].科学与管理:1-13[2024-05-04].
[9]曹虹剑,张帅,欧阳峣,等.创新政策与“专精特新”中小企业创新质量[J].中国工业经济,2022(11):135-154.
[10]韩洪灵,彭瑶,刘强.技术进步与就业增长并存？——基于专精特新“小巨人”企业认定政策的研究[J/OL].科学学研究:1-19[2024-05-14].
[11]丁永健,吴小萌.“小巨人”企业培育有助于提升制造业中小企业创新活力吗——来自“专精特新”政策的证据[J].科技进步与对策,2023,40(12):108-116.
[12]陈强远,林思彤,张醒.中国技术创新激励政策：激励了数量还是质量[J].中国工业经济,2020(04):79-96.
[13]赵晶,孙泽君,程栖云,等.中小企业如何依托“专精特新”发展实现产业链补链强链——基于数码大方的纵向案例研究[J].中国工业经济,2023(07):180-200.
[14]王伟楠,王凯,严子淳.区域高质量发展对“专精特新”中小企业创新绩效的影响机制研究[J].科研管理,2023,44(02):32-44.
[15]班娟娟,实习生,史俊怡. 环境企业加速入围“专精特新”.经济参考报, 2023-03-23, https://www.stcn.com/article/detail/822643.html
[16]黎文靖,彭远怀,谭有超.知识产权司法保护与企业创新——兼论中国企业创新结构的变迁[J].经济研究,2021,56(05):144-161.
[17]殷群,田玉秀.数字化转型影响高技术产业创新效率的机制[J].中国科技论坛,2021(03):103-112.

[18]黄虹,徐庆根,张奕倩,等.基于 KPCA 降维的 Weight-LSSVM 财务危机预警模型[J].统计与决策,2020,36(20):180-184.
[19]甘甜,郑英,蒋云钟,等.基于 DBSCAN-RF 洪水分类的洪水预报应用研究[J].水利水电技术(中英文),2024,55(03):77-89.
[20]苏丽敏,马翔文.经济高质量发展评价指标体系的构建[J].统计与决策,2022,38(02):36-40.
[21]张涛,李均超.网络基础设施、包容性绿色增长与地区差距——基于双重机器学习的因果推断[J].数量经济技术经济研究,2023,40(04):113-135.
[22]倪宣明,郑田田,赵慧敏.军民融合能降低高新技术企业权益融资成本吗?——基于双重机器学习的实证研究[J].系统工程理论与实践,2023,43(06):1630-1650.
[23]陆瑶,张叶青,黎波,等.高管个人特征与公司业绩——基于机器学习的经验证据[J].管理科学学报,2020,23(02):120-140.
[24]白旭云,王砚羽,苏欣.研发补贴还是税收激励——政府干预对企业创新绩效和创新质量的影响[J].科研管理,2019,40(06):9-18.
[25]庄旭东,王仁曾.市场化进程、数字化转型与区域创新能力——理论分析与经验证据[J].科技进步与对策,2022,39(07):44-52.
[26]郭峰,王靖一,王芳,等.测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征[J].经济学(季刊),2020,19(04):1401-1418.
[27]黄赜琳,秦淑悦,张雨朦.数字经济如何驱动制造业升级[J].经济管理,2022,44(04):80-97.
[28]孙伟增,牛冬晓,万广华.交通基础设施建设与产业结构升级——以高铁建设为例的实证分析[J].管理世界,2022,38(03):19-34+58+35-41.
[29]陈英武,孙文杰,张睿.“结构-特征-支撑”：一个分析现代化产业体系的新框架[J].经济学家,2023(04):44-55.
[30]郑江淮,荆晶.技术差距与中国工业技术进步方向的变迁[J].经济研究,2021,56(07):24-40.
[31]江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022

(05):100-120.
[32]刘宇.数字金融对中国式现代化产业体系建设影响研究[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2024,41(02):98-107.
[33]阎晓,田钰,李荣杰.资源型地区工业集聚对生态效率的影响——基于我国 9 个典型资源型省份的实证研究[J].应用生态学报,2020,31(06):2039-2048.
[34]陈武元,蔡庆丰,程章继.高等学校集聚、知识溢出与专精特新“小巨人”企业培育[J].教育研究,2022,43(09):47-65.
[35]Erkko Autio;Satish Nambisan;Llewellyn D.W.Thomas;Mike Wright.Digital affordances, spatial affordances, and the genesis of entrepreneurial ecosystems.[J] Strategic Entrepreneurship Journal,2018,12(1):72-95.
[36]Chernozhukov V.,Chetverikov D.,Demirer M.,Duflo E.,Hansen C.,Newey W.,Robins J.,2018,Double/Debiased Machine Learning for Treatment and Structural Parameters [J], Econometrics Journal, 21(1),C1～C68.
[37]Dehghani Mohammad,Trojovský Pavel. Osprey optimization algorithm: A new bio-inspired metaheuristic algorithm for solving engineering optimization problems[J]. Frontiers in Mechanical Engineering,2023.
[38]Farbmacher H.,Huber M.,Lafférs L.,Langen H.,Spindler M.,2022,Causal Mediation Analysiswith Double Machine Learning [J],Econometrics Journal,25(2),277～300.
[39]Judd,C.M.,and D.A,Kenny.Data Analysis:Estimating Mediation in Treatment Evalutions[J].Evalution Review,1981a,5(5):602-619.
[40]Hastie,T.,R.Tibshirani,and J.Friedman.The Elements of Statistical Learning:Data Mining,Inference,and Prediction[M].New York:Springer,2009.